DBMS 패치 관리

D-25 · D-26 | 보안 점검 가이드

데이터베이스 보안의 핵심인 **패치 관리**와 **감사 로그 정책**에 대한 점검 기준, 조치 방법, 실무 사례를 다룹니다.

D-25 | 상

보안 패치 적용 — 개요

점검 목적

안전한 버전의 DBMS를 사용하여 알려진 보안 취약점으로 인한 공격을 차단

보안 위협

패치가 적용되지 않은 버전 사용 시, 알려진 취약점을 통해 **데이터 탈취, 악성코드 감염, 서비스 중단** 등의 보안 사고가 발생할 수 있음

조치 시 영향

기존 시스템 구성 요소와 **호환성 문제**가 발생할 수 있으므로 사전 검토 필요

✅ 양호

보안 패치가 적용된 버전을 사용하는 경우

❌ 취약

보안 패치가 적용되지 않은 버전을 사용하는 경우

D-25 | 점검 대상

패치 점검 대상 DBMS

Oracle DB

`SELECT banner FROM v$version WHERE banner LIKE 'Oracle%';`

MSSQL

`SELECT @@version` 또는 `SERVERPROPERTY` 함수로 버전 확인

MySQL

`mysql> SELECT VERSION();`

PostgreSQL

`SELECT VERSION();` 후 공식 보안 페이지에서 최신 버전 확인

그 외 **Altibase, Tibero, Cubrid** 등도 점검 대상에 포함되며, 각 벤더의 공식 지원 포털에서 최신 패치 노트를 확인해야 합니다.

D-25 | 조치 사례

DBMS별 버전 확인 및 패치 방법

1

Oracle / MSSQL / MySQL / PostgreSQL

SQL 쿼리로 현재 버전 확인 후, 각 벤더 공식 다운로드 페이지에서 최신 보안 패치 버전과 비교하여 업데이트

2

Altibase

패키지 인스톨러 실행 시 **풀(Full) 패키지 또는 패치** 선택 가능. 고객지원 포털 (`support.Altibase.com`)에서 OS에 맞는 인스톨러 다운로드

3

Tibero

`tbboot -v`로 버전 확인. **매 분기 초 픽스셋(Fixset) 발표** — 연간 총 4회 배포 (Hot Fix 모음)

4

Cubrid

`cubrid_rel` 명령으로 버전 확인 후, `cubrid.com/release_note`에서 패치된 릴리즈 확인 및 다운로드

D-26 | 상

감사 로그 정책 설정 – 개요

점검 목적

데이터·로그·응용 프로그램에 대한 감사 기록 정책을 수립·적용하여 DB 문제 발생 시 **원활한 대응**을 위함

보안 위협

감사 기록 정책 미설정 시, 문제 발생 원인 규명 자료가 없어 **대처 및 개선방안 수립이 어려워** 장기적으로 심각한 보안 위협이 존재함

✅ 양호

감사 로그 저장 정책이 수립되어 있으며 정책 설정이 적용된 경우

❌ 취약

감사 로그 저장을 하지 않거나 정책 설정이 적용되지 않은 경우

D-26 | ORACLE DB 조치

Oracle DB 감사 설정

1 감사 정책 및 백업 정책 수립

로그인 실패, 권한, Object 등에 대한 감사 범위를 기관 정책에 맞게 정의

2 AUDIT_TRAIL 활성화

`ALTER SYSTEM SET AUDIT_TRAIL=DB SCOPE=SPFILE;` 설정 후 DB 재시작

3 로그인 실패 감사 적용

`AUDIT SESSION WHENEVER NOT SUCCESSFUL;` — 로그인 실패 이벤트를 감사 기록에 남김

SYS 계정으로 접속(`connect sys as sysdba`) 후 설정을 진행해야 하며, 변경 사항 적용을 위해 **DB 재시작이 필요**합니다.

D-26 | MSSQL 조치

MSSQL 감사 설정

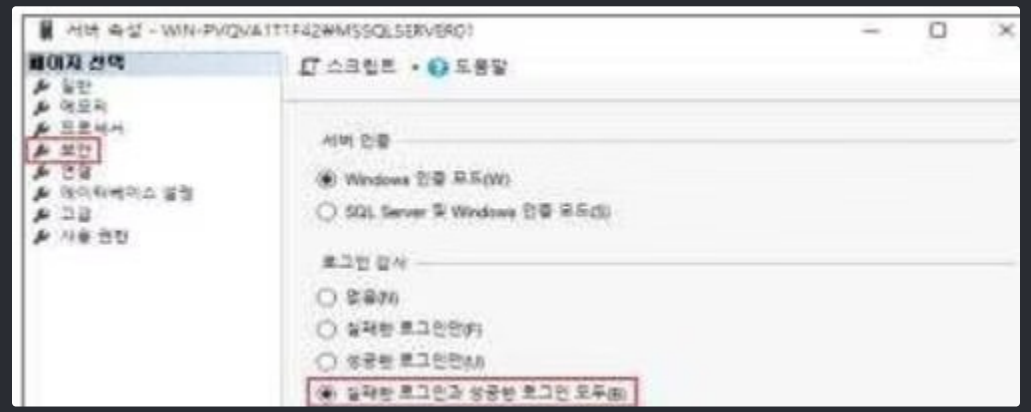
버전별로 감사 설정 경로가 다르며, **실패 및 성공 로그인 모두**를 감사하도록 설정하는 것이 권장됩니다.

MSSQL 2000

[SQL SERVER] → [등록정보] → [보안] → [감사수준]에서 **'모두'** 선택

MSSQL 2005 이상 (2008·2012·2016·2019·2022)

[SQL SERVER] → 우클릭 → [속성] → [보안] → [로그인 감사]에서 **'실패한 로그인과 성공한 로그인 모두'** 선택



D-26 | ALTIBASE · TIBERO 조치

Altibase 및 Tibero 감사 설정

Altibase

AUDIT 구문으로 감사 정책 설정 후 아래 명령으로 적용:

- ALTER SYSTEM STOP AUDIT;
- ALTER SYSTEM START AUDIT;
- ALTER SYSTEM RELOAD AUDIT;

SYS 사용자만 감사 조건 설정 가능. 특정 구문 또는 모든 구문을 실시간 추적·로그 기록

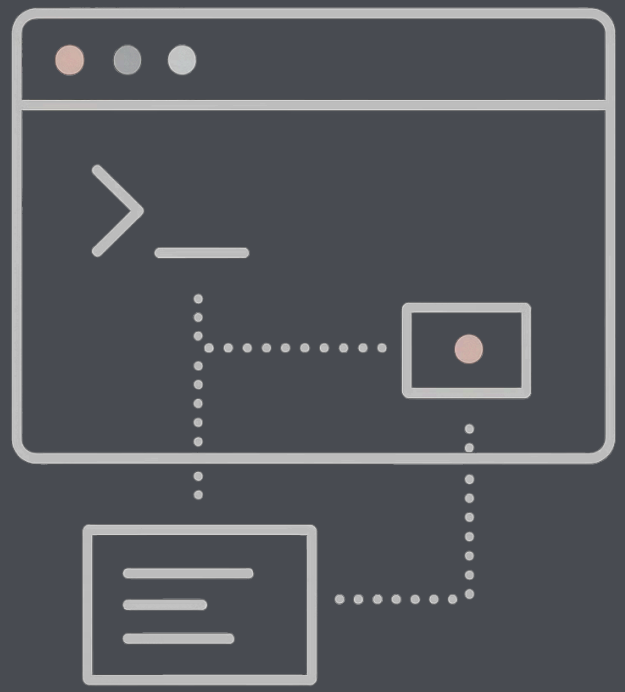
Tibero — 감사 종류

- **스키마 Object 감사**: 지정 Object의 모든 동작 기록 (AUDIT ANY 권한 필요)
- **시스템 특권 감사**: 지정 특권 사용 동작 기록 (AUDIT SYSTEM 권한 필요)

SYS 사용자 감사

STB_SID.tip 파일에 AUDIT_SYS_OPERATIONS=Y 설정. 수행 동작은 **OS 파일**에만 기록됨 (보안상 DB 미기록)

Tibero 감사 설정: AUDIT DELETE ON t BY SESSION WHENEVER SUCCESSFUL; / 해제: NOAUDIT DELETE ON t BY SESSION WHENEVER SUCCESSFUL;



D-26 | POSTGRESQL 조치

PostgreSQL 감사 설정

1

로그 수집기 활성화 여부 확인

`SHOW logging_collector;` 명령 실행 후 결과값이 `on`인지 확인

2

설정 파일 수정

`postgresql.conf` 파일 내 `logging_collector = on`으로 설정하여 로그 감사 활성화

조치 시 영향: **일반적인 경우 영향 없음** – 서비스 중단 없이 감사 로그 정책 적용 가능

핵심 요약 및 체크리스트

D-25 패치 관리

- 각 DBMS 버전 현황 SQL로 확인
- 벤더 공식 사이트에서 최신 패치 비교
- 보안 패치 버전으로 업데이트

D-26 감사 로그

- 기관 정책에 맞는 감사 범위 수립
- DBMS별 감사 설정 명령 적용
- 로그 저장 및 백업 정책 운영

공통 주의사항

- 패치 전 호환성 사전 검토 필수
- SYS/관리자 계정으로 설정 수행
- 정기적인 패치 및 감사 로그 점검

버전 점검 패치 적용 감사 설정

주기적인 패치 관리와 감사 로그 정책 적용은 DBMS 보안의 기본이자 핵심입니다. 두 항목 모두 **상(上) 등급**의 중요 점검 항목으로, 반드시 양호 기준을 충족해야 합니다.